

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

degarelix 120mg, 80mg

(퍼마곤주 120밀리그램, 80밀리그램, 한국페링 제약(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 퍼마곤주 120밀리그램 : 흰색 또는 거의 흰색의 동결건조분말이 든 바이알 2개와 무색투명한 액이 든 프리필드시린지 2개, 멸균 주사침 2개 및 직접주입용의약품주입용기구 2개
- 퍼마곤주 80밀리그램 : 흰색 또는 거의 흰색의 동결건조분말이 든 바이알 1개와 무색투명한 액이 든 프리필드시린지 1개, 멸균 주사침 1개 및 직접주입용의약품주입용기구 1개

☐ 효능 효과

- 호르몬 의존성 진행성 전립선암

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2013년 제9차 약제급여평가위원회 : 2013년 9월 5일

- 암질환심의위원회 : 2013년 8월 28일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “호르몬 의존성 진행성 전립선암”에 허가받은 약제로 대체약제 간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나, 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■■원/120mg, ■■■■■원/80mg) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “호르몬 의존성 진행성 전립선암”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 leuprolide acetate, goserelin, triptorelin 이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

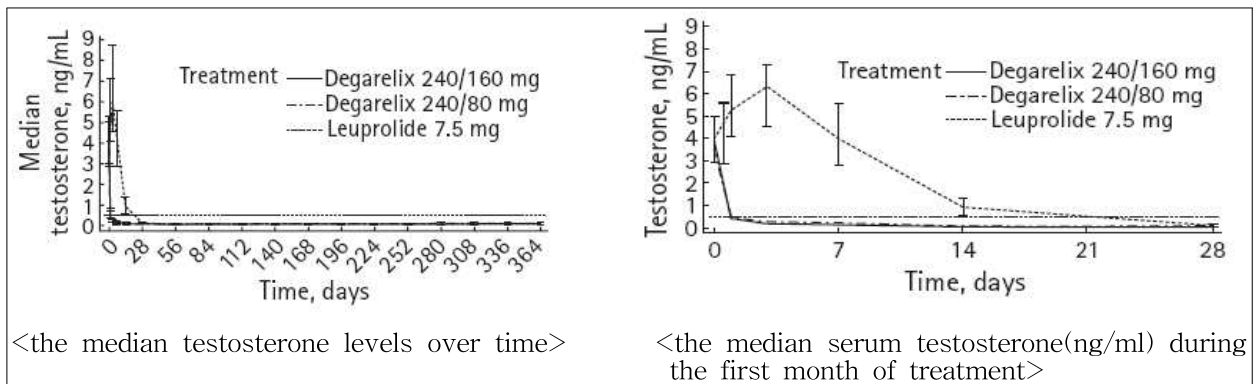
- 신청품은 LHRH(or GnRH) antagonist¹⁾로서 “호르몬 의존성 진행성 전립선암”에 허가받은 약제로 투여 초기에 혈중 테스토스테론 증가없이 48시간 이내에 테스토스테론 수치를 거세수준으로 도달시켜서²⁾ 초기 확산증상이 나타나지 않아 항안드로겐제제를 병용투여할 필요가 없음.³⁾
- 교과서⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 및 가이드라인⁷⁾⁸⁾에서는 전립선암의 호르몬치료로 LHRH agonist(leuprolide, goserelin, triptorelin, buserelin)를 표준적 치료로 언급하고 있으나, 이들 약제는 투여 초기에 테스토스테론이 상승하는 확산현상이 나타남에 따라 이를 예방하기 위하여 항안드로겐제(flutamide, bicalutamide, nilutamide)⁹⁾의 병용투여를 권고함.
- 전이성 전립선암에 bilateral orchiectomy 혹은 LHRH agonist/antagonist는 1차 치료제로 권고되고 있으며¹⁰⁾, 이들 치료법은 모두 동등한 효과를 나타냄.¹¹⁾ 다만, LHRH antagonist는 LHRH 수용체에 직접 결합하여 확산현상 없이 테스토스테론 수치를 낮추어 항안드로겐 병용투여가 필요하지 않음.
- RCT(three-armed, 1:1:1), parallel-group, open-labelled, 3상 임상연구¹²⁾에서 18세 이상, adenocarcinoma의 전립선암(all stages)으로 호르몬 치료가 가능한 환자(610명)를 대상으로 시험군은 신청품 240mg(s.c) 초회 투여 후 28일마다 유지요법으로 신청품 80mg(207명) 혹은 160mg(202명)을 투여하고, 대조군은 leuprolide 7.5mg(201명, i.m.)을

28일마다 투여한 결과(다만, leuprolide 군은 필요시 bicalutamide(50mg, 1일 1회) 투여 가능),

- 1차 효과 평가지표인 28일~364일 동안에 테스토스테론수치가 0.5ng/ml 이하로 유지되는 정도는 신청품군이 대조군과 비교시 비열등한 결과를 나타냄.

테스토스테론 반응율 (테스토스테론 수치가 $\leq 0.5\text{ng/ml}$ (28일~364일)가 되는 확률)			
	환자수	반응한 환자수	%(95%, CI) Kaplan-Meier
신청품 240/80mg s.c.	207명	202명	97.2(93.5-98.8)
신청품 240/160mg s.c.	202명	199명	98.3(94.8-99.4)
leuprolide 7.5mg, i.m	201명	194명	96.4(92.5-98.2)

- 신청품은 0~28일의 치료기간 동안 초기 3일 이내에 테스토스테론 수치를 0.5ng/ml 이하로 저하시켰고(신청품 240/80mg군: 96.1%, 240/160mg군: 95.5%), 테스토스테론 수치의 중앙값(median)은 신청품 240/80mg군 0.24ng/ml, 240/160mg군 0.26ng/ml, 대조군 6.30ng/ml($P<0.001$)이었음.



- 보고된 대부분의 이상반응은 경증, 중등도였으며, 가장 빈번히 발생한 이상반응은 안면홍조였음(신청품 240/80mg군 26%, 240/160mg군 26%, 대조군 21%). 다만, 신청품은 피하주사하는 약물로서 대조군에 비하여 주사부위통증이 높게 나타남(신청품 40% vs. 대조군 <1%, $P<0.001$).
- RCT, parallel-group, open-labelled, 다기관 3상 임상연구¹³⁾에서 18세 이상, 전립선암(all stages) 환자(201명)를 대상으로 시험군은 신청품 240mg(s.c.) 초회투여 후 28일, 56일째에 신청품 80mg(84명)을 투여하고, 대조군 goserelin 3.6mg(98명, s.c.)+bicalutamide 50mg을 28일마다 투여한 결과,
- 1차 효과 평가지표인 baseline 대비 12주째 total prostate volume 감소비율은 신청품군이 비열등한 결과를 보였음(시험군 $-37.2\% \pm 1.8$ vs. 대조군 $-39.0\% \pm 1.8$).
- 대부분의 이상반응(경증~중등도)은 양군이 유사하게 발생하였고, 심각한 이상반응은 대조군에서 더 높게 나타남(신청품 2% vs. 대조군 11%). 다만, 신청품군에서만 약물 이상반응으로 주사부위반응이 높게 나타남(통증 14%, 홍반 4%, 부종 4%).

- 관련 학회¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾에서는 신청품이 국내에서 허가받은 최초의 LHRH antagonist로 LH, FSH 및 테스토스테론을 감소시키며, PSA 수치도 거세수준으로 빠르게 감소시키는 연구결과를 제시함. 또한, 신청품은 확산현상이 나타나지 않아 항안드로겐제와 병용 투여할 필요가 없으며, 뼈전이 또는 병적 골절의 위험성이 존재하지 않는다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “호르몬 의존성 진행성 전립선암”에 허가받은 약제로 교과서¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾ 및 가이드라인²¹⁾²²⁾²³⁾²⁴⁾에서 동일한 적응증에 권고하고 있으며, 현재 급여인정되고 있는 “leuprolide acetate, goserelin, triptorelin”을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 연간투약비용은 [] 원으로 대체약제의 가중연간투약비용([] 원)보다 고가에 해당함.²⁵⁾
 - 대체약제가중평균가로 환산된 금액은 [] 원/120mg, [] 원/80mg임.²⁶⁾

○ 재정 영향

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수²⁷⁾는 약 [] 명이고, 제약사 제출 예상사용량²⁸⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁹⁾은 1차 년도에 약 [] 원, 3차 년도에 약 [] 원이 되고 leuprolide acetate, goserelin, triptorelin의 대체로 재정소요금액은 1차 년도에 약 [] 원, 3차 년도에 약 [] 원 증가될 것으로 예상됨³⁰⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량³¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³²⁾은 1차 년도에 약 [] 원, 3차년도에 약 [] 원이 되고 신청품의 도입후 leuprolide acetate, goserelin, triptorelin의 대체로 인한 재정소요금액은 없을 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국, 미국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) EMEA 허가사항 : Firmagon(degarelix for injection) 120mg per vial, 80mg per vial
- 2) Harrison's online, Chapter 95. Benign and malignant disease of the prostate
- 3) NCCN Guidelines version 3.2013, Prostate cancer, Androgen Deprivation Therapy
- 4) Cancer 9th, chapter 97. Cancer of the prostate, management of metastatic prostate cancer
- 5) Harrison's online, chapter 95. Benign and malignant disease of the prostate, metastatic disease: noncastrate
- 6) Wein:Campbell-Walsh urology, 10th ed(2011), Chapter 109. Hormone therapy for prostate cancer

- 7) 전립선암 진료지침(2008년 개정, 2009년 2월 출판, 대한비뇨기종양학회) : 전립선암의 호르몬치료
- 8) NCCN guideline version 3.2013, prostate cancer
- 9) 항안드로겐제인 flutamide(유렉신정 등), bicalutamide(카소텍스정 등)은 식약청 허가사항으로 진행성 전립선암에 LHRH 유도체와 병용투여 하도록 허가되었으며, nilutamide는 국내허가없음.
- 10) NCI. prostate cancer treatment(2012.9.21)
- 11) NCCN guideline version 3.2013, prostate cancer, principles of androgen deprivation therapy
- 12) The efficacy and safety of degarelix: a 12-month, comparative, randomized, open-label, parallel-group phase III study in patients with prostate cancer - BJU int.2008.Dec;102(11):1531-8
- 13) Androgen deprivation therapy for volume reduction, lower urinary tract symptom relief and quality of life improvement in patients with prostate cancer: degarelix vs goserelin plus bicalutamide - BJU int.2012.Dec;110(11):1721-8
- 14) 대한암학회()
- 15) 한국임상암학회()
- 16) 대한항암요법연구회()
- 17) 대한비뇨기과학회()
- 18) Cancer 9th, chapter 97. Cancer of the prostate, management of metastatic prostate cancer
- 19) Harrison's online, chapter 95. Benign and malignant disease of the prostate, metastatic disease: noncastrate
- 20) Wein:Campbell-Walsh urology, 10th ed(2011), Chapter 109. Hormone therapy for prostate cancer
- 21) 전립선암 진료지침(2008년 개정, 2009년 2월 출판, 대한비뇨기종양학회) : 전립선암의 호르몬치료
- 22) Prostate cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up annals of oncology advanced access published June 27, 2013
- 23) NCCN guideline version 3.2013, prostate cancer
- 24) NCI. prostate cancer treatment(2012.9.21)
- 25) 신청품 및 대체약제는 질환의 특성을 고려하여 동일한 기간동안 투여 시 유지용량을 기준으로 연간투약 비용을 산출함.
:

:
- 26) 약제급여평가위원회 세부평가기준, 3.대체약제 가중평균가, 3.1.3.대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용 환산 - 신청품의 함량이 여럿인 경우, 상용량이 되는 신청함량의 단위 비용을 산출하고 이를 기준으로 나머지 함량의 단위 비용을 산정기준 제2호나목(2)에 따라 환산
- 27) 2012년 EDI 청구 환자()로 대체가능약제인 LHRH agonist(leuprolide acetate, goserelin, triptorelin)를 투여받은 환자수임.
-

-

-
- 28) 제약사 제시 예상 사용량(80mg : 1차년도 ■■■■병, 2차년도 ■■■■병, 3차년도 ■■■■병, 120mg : 1차년도 ■■■■병, 2차년도 ■■■■병, 3차년도 ■■■■병)

29) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가

30) 재정증분 = 신청품의 예상 사용량 * (신청품의 소요비용-대체약제의 가중평균 소요비용)

31) 제약사 제시 예상 사용량(80mg : 1차년도 ■■■■병, 2차년도 ■■■■병, 3차년도 ■■■■병, 120mg : 1차
년도 ■■■■병, 2차년도 ■■■■병, 3차년도 ■■■■병)

32) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가